제 3 장

엔트로피와 열역학 제 2 법칙

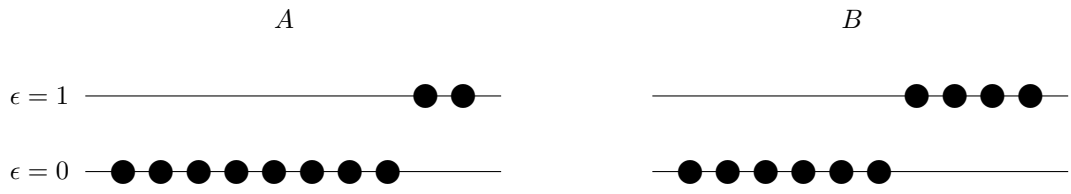
제 1 절 최대 다중도 원리

1. 물리적 과정이나 화학 반응의 자발성 (spontaneity) 혹은 비가역성 (irreversibility).
2. Thomsen-Bertholet 원리 : 19세기 중엽, 모든 화학 반응은 열을 방출하는 방향으로 진행된다.
3. 다중도 (multiplicity) : 한 사건의 다중도는 그 사건이 일어날 수 있는 전체 경우의 수이다. → Entropy.)
4. 최대 다중도 원리 (maximum multiplicity principle) : (열역학) 계가 최대 다중도를 갖는 방향으로 움직이려는 경향.
5. $HHHH$ 와 $HTHH$ 구성 간에 어떤 구성을 가질 가능성이 더 큰가? → 다중도를 비교하라!
6. 다중도 함수 (multiplicity function) :

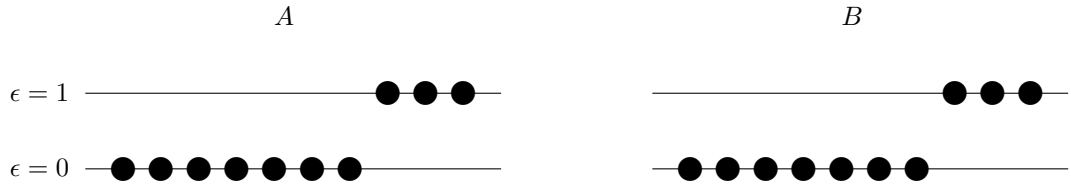
$$W(n, N) = \frac{N!}{n!(N-n)!}. \tag{3.1}$$

EXAMPLE $N = 100$ 번 동전 던지기.

7. 최대 다중도 원리는 열이 왜 한 방향으로만 흐르는지 설명한다.

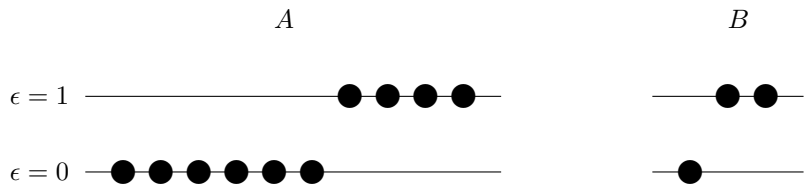


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{8!2!} \times \frac{10!}{6!5!} = 45 \times 210 = 9450. \tag{3.2}$$

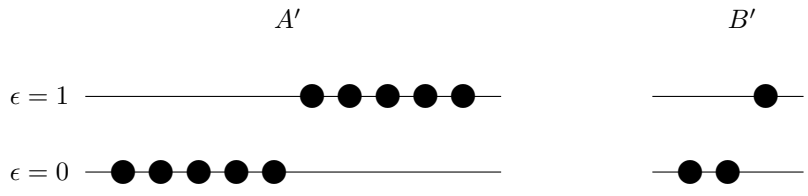


$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{7!3!} \times \frac{10!}{7!3!} = 120 \times 120 = 14400. \tag{3.3}$$

8. 에너지는 항상 낮은 쪽으로만 이동하지 않는다.



$$W_{\text{tot}} = W_A W_B = \frac{10!}{6!4!} \times \frac{3!}{1!2!} = 210 \times 3 = 630. \tag{3.4}$$



$$W'_{\text{tot}} = W'_A W'_B = \frac{10!}{5!5!} \times \frac{3!}{2!1!} = 252 \times 3 = 756. \tag{3.5}$$

9. 격자 모델 (Lattice model) : 격자 모델에서 원자나 분자는 구형의 단단한 구슬 (bead)로 나타난다. 그리고, 전체 공간은 격자 자리 (lattice site) 라고 불리는 구슬 크기의 네모 상자로 표현된다. 각 격자점은 0 개나 1 개의 구슬만을 포함할 수 있다.

   예제 3.1 기체의 팽창 (Expansion of gases).

   예제 3.2 두 물질의 섞임 또는 확산 (Mixing or diffusion of two materials).

   예제 3.3 고무의 탄성 (Elasticity of rubber).

제 2 절 엔트로피와 열역학 제 2 법칙

1. 고립계의 최대 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식 :

$$\boxed{S = k_B \ln W = k_B \ln \Omega(U, V, n)} \tag{3.6}$$

   위 식에서 W 는 고립계가 가질 수 있는 최대 다중도이고 $\Omega(U, V, n)$ 은 고립계의 축퇴도 (degeneracy) 이다.

2. (3.6) 식은 미시계 (microscopic world) 와 거시계 (macroscopic world) 를 연결하는 식이다. ⇒ (3.6) 식은 열역학 계의 미시적 성질인 다중도의 관점에서 거시적 성질인 엔트로피를 정의한다.

3. 열역학 제 2 법칙 :

(a) 고립계에서 자발적 과정 (spontaneous proces) 혹은 비가역적 과정 (irreversible process)인 경우에 $dS > 0$ 이다.

(b) 고립계에서 가역 과정 (reversible process)인 경우에 $dS = 0$ 이다.

(c) 고립계에서 불가능한 과정 (impossible process)인 경우에 $dS < 0$ 이다.

4. 고립계에서 평형인 경우에 엔트로피는 최대가 된다.

5. 닫힌계와 열린계에서 일어나는 임의의 과정에 대하여 엔트로피 변화는 다음과 같이 주어진다.

$$dS \geq \frac{\delta q}{T} \Rightarrow \Delta S \geq \int \frac{\delta q}{T} \qquad \text{(Clausius 부등식)} \tag{3.7}$$

(a) 가역 과정인 경우 :

$$dS = \frac{\delta q_{\text{rev}}}{T} \tag{3.8}$$

(b) 자발적 혹은 비가역 과정인 경우 :

$$dS > \frac{\delta q_{\text{irrev}}}{T} \tag{3.9}$$

(c) 불가능한 과정인 경우 :

$$dS < \frac{\delta q_{\text{impos}}}{T} \tag{3.10}$$

6. 엔트로피는 열로써 에너지가 한 장소에서 다른 장소로 이동하려는 경향을 나타낸다.

7. 엔트로피는 상태함수이므로 열역학 계의 처음 상태와 나중 상태에만 의존하며, 그 과정에는 의존하지 않는다. 결과적으로 부피가 V_1 에서 V_2 로 변하는 이상기체의 등온 비가역 팽창에서 엔트로피 변화는 가역 과정에서의 엔트로피 변화와 같다 :

$$\Delta S_{irr} = \Delta S_{rev} = \int_1^2 \frac{\delta q}{T} = -\int_1^2 \frac{\delta w}{T} = \int_1^2 \frac{PdV}{T} = nR\int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right). \tag{3.11}$$

또한, 다음과 같은 순환 적분 (cyclic integral)이 성립한다 :

$$\oint dS = 0. \tag{3.12}$$

8. 가역과정에서 $dS_{rev} = \delta q_{rev}/T$ 이다. 이 식에서 δq_{rev} 는 불완전 미분 (inexact differential) 이지만, dS_{rev} 는 완전 미분 (exact differential) 이다. 이 때, $1/T$ 를 **적분 인자**라고 하며, 불완전 미분에 적분 인자를 곱하여 완전 미분을 만들 수 있다.

제 3 절 내부 에너지와 엔트로피에 대한 기초 열역학 식

1. **내부 에너지에 대한 대한 기초 열역학 식** (Fundamental thermodynamic equation for energy) : $U = U(S, V, n) \Rightarrow$ Gibbs-Duhem 식

2. **내부 에너지에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태**는 다음과 같이 주어진다.

$$dU = \Big(\frac{\partial U}{\partial S}\Big)_{V,n} dS + \Big(\frac{\partial U}{\partial V}\Big)_{S,n} dV + \Big(\frac{\partial U}{\partial n}\Big)_{S,V} dn. \tag{3.13}$$

한편, 열역학 제 1 법칙으로부터 가역 반응의 내부에너지에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태는 다음과 같이 쓰여질 수도 있다.

$$\begin{aligned} dU &= \delta q + \delta w \\ &= TdS - PdV + \mu dn, \end{aligned} \tag{3.14}$$

위 식에서 $-PdV$ 는 기체 팽창에 의한 일을 나타내고, μdn 은 화학적 일을 의미한다. (3.13) 식과 (3.14) 식을 비교하면, 다음과 같은 **상태식들**을 얻을 수 있다.

$$T = \Big(\frac{\partial U}{\partial S}\Big)_{V,n}, \tag{3.15}$$

$$P = -\Big(\frac{\partial U}{\partial V}\Big)_{S,n}, \tag{3.16}$$

$$\mu = \Big(\frac{\partial U}{\partial n}\Big)_{S,V}, \tag{3.17}$$

3. **엔트로피에 대한 기초 열역학 식** (Fundamental thermodynamic equation for entropy) : $S = S(U, V, n)$

4. 엔트로피에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태는 다음과 같이 주어진다.

$$dS = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,n} dU + \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,n} dV + \Big(\frac{\partial S}{\partial n}\Big)_{U,V} dn \tag{3.18}$$

(3.14) 식으로부터 내부에너지의 미분 형태는 다음과 같이 주어지므로

$$dU = TdS - PdV + \mu dn, \tag{3.19}$$

(3.19) 식에 의해 **엔트로피에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태**는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\boxed{dS = \left(\frac{1}{T}\right)dU + \left(\frac{P}{T}\right)dV - \left(\frac{\mu}{T}\right)dn.} \tag{3.20}$$

(3.18) 식과 (3.20) 식을 비교하면 다음과 같은 **상태식**들을 얻을 수 있다.

$$\frac{1}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial U}\Big)_{V,n}, \tag{3.21a}$$

$$\frac{P}{T} = \Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,n}, \tag{3.21b}$$

$$\frac{\mu}{T} = -\Big(\frac{\partial S}{\partial n}\Big)_{U,V}. \tag{3.21c}$$

5. 격자 모델로부터 이상기체의 상태식 유도.

M 개의 격자 자리과 N 개의 입자를 가진 격자에 대해 엔트로피에 대한 Boltzmann 공식을 이용하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$S = k_B \ln W(N, M) = k_B \ln \left(\frac{M!}{N!(M-N)!}\right). \tag{3.22}$$

(3.21b) 식을 이용하여 이상기체의 상태방정식을 구하기 위해 먼저 아래 식을 유도한다.

$$\Big(\frac{\partial S}{\partial V}\Big)_{U,N} = \Big(\frac{\partial S}{\partial M}\Big)_{U,N}\Big(\frac{\partial M}{\partial V}\Big)_{U,N} = \Big(\frac{\partial S}{\partial M}\Big)_{U,N}\Big(\frac{M}{V}\Big)_{U,N} \tag{3.23}$$

Stirling 근사법을 이용하면, (3.22) 식의 엔트로피 S에 대해 다음과 같은 근사식을 얻을

수 있다.

$$\begin{aligned} S &\approx k_B \ln\left(\frac{M^M}{N^N(M-N)^{(M-N)}}\right) \\ &= k_B(M\ln M - N\ln N - (M-N)\ln(M-N)). \end{aligned} \tag{3.24}$$

S의 M에 대한 1차 도함수 (derivative)는 다음과 같이 쓸 수 있으므로

$$\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N} = -k_B \ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \tag{3.25}$$

(3.21b) 식으로부터 다음과 같은 이상기체의 상태방정식을 유도할 수 있다.

$$\begin{aligned} \frac{P}{T} &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{U,N}, \\ &= \frac{M}{V}\left(\frac{\partial S}{\partial M}\right)_{U,N}, \\ &= -k_B\frac{M}{V}\ln\left(1-\frac{N}{M}\right), \\ &\approx -k_B\frac{M}{V}\left(-\frac{N}{M}-\frac{1}{2}\left(\frac{N}{M}\right)^2+\cdots\right), \\ &\approx \frac{k_B N}{V}. \end{aligned}$$

$$\boxed{P = \frac{Nk_BT}{V}.} \tag{3.26}$$

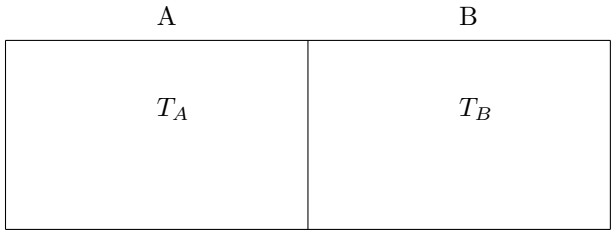
♣ Stirling 근사법 :

$$\begin{aligned} &\ln x! \approx x\ln x - x \\ &\Rightarrow x! \approx x^x e^{-x} \end{aligned} \tag{3.27}$$

제 4 절 열적, 기계적, 화학적 평형 (Thermal, Mechanical, and Chemical Equilibria)

4.1 열적 평형 : 열 교환과 온도

1. 온도는 열 교환이 일어날 지를 알 수 있는 척도이다.
2. 고정된 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A 계와 B 계로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환은 있지만, 부피 변화나 물질 교환은 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에 열 교환 가능.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 없음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 없음.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부 에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{3.28}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{3.29}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{3.30}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화나 물질 교환이 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이고, $dn_A = dn_B = 0$ 이다. 또한, (3.28) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$dU_{tot} = dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A. \tag{3.31}$$

(3.30) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A. \tag{3.32}$$

엔트로피에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이므로, (3.32) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. \tag{3.33}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (3.33) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{3.34}$$

3. A 계와 B 계의 온도가 다른 경우에 열 에너지 이동의 방향은 (3.32) 식으로부터 구할 수 있다. 열이 이동하는 자발적 반응인 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (3.32) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V,n} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V,n}\right] dU_A = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A > 0. \tag{3.35}$$

만약 $T_A > T_B$ 라면 $1/T_A - 1/T_B < 0$ 이고, (3.35) 식을 만족하기 위해서는 $dU_A < 0$, 즉 A 계의 내부 에너지가 감소하여야 한다. 즉, 열은 A 계에서 B 계로 흐른다.

4. 최대 엔트로피의 관점보다 같은 온도의 관점에서 평형을 기술하는 것이 더 유리한 이유는 온도는 측정 가능하기 때문이다.

4.2 기계적 평형 : 압력과 부피 변화

1. 압력은 부피를 변화시킬 수 있는 원동력이다.
2. 움직일 수 있는 벽에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem)인 A와 B로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 부피 변화는 있지만, 벽에 의해 물질 교환은 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에 열 교환 가능.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 있음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 없음.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부 에너지 합은 일정하다 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{3.36}$$

또한, 두 열역학 계의 부피의 합은 고정되어 있으므로

$$V_{tot} = V_A + V_B = \text{일정}. \tag{3.37}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{3.38}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{3.39}$$

A 계와 B 계 사이에 물질 교환이 없으므로 $dn_A = dn_B = 0$ 이다. 또한, (3.36) 식과 (3.37) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dV_{tot} &= dV_A + dV_B = 0 \Rightarrow dV_B = -dV_A. \end{aligned}$$

(3.39) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dV_B = -dV_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right] dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B}\right] dV_A. \tag{3.40}$$

엔트로피에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $P/T = (\partial S/\partial V)_{U,n}$ 이므로, (3.40) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. + \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A. \tag{3.41}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (3.41) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{3.42}$$

이고,

$$\boxed{\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B} = 0 \Rightarrow P_A = P_B.} \tag{3.43}$$

이어야 한다. 즉, 기계적 평형은 두 계의 압력이 같을 때, 즉 $P_A = P_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 압력이 다른 경우에 부피 변화의 방향은 (3.41) 식으로부터 구할 수 있다. 부피 변화가 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (3.41) 식은 다음과 같이 씌여진다.

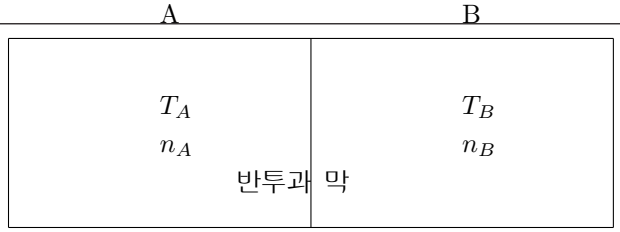
$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right) dU_A. - \left(\frac{P_A}{T_A} - \frac{P_B}{T_B}\right) dV_A, \\ &= \frac{(P_A - P_B)}{T} dV_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{3.44}$$

만약 $P_A > P_B$ 라면 $(P_A - P_B)/T > 0$ 이고, (3.44) 식을 만족하기 위해서는 $dV_A > 0$, 즉 A 계의 부피는 증가하여야 한다. 즉, A 계의 부피는 팽창한다.

4.3 화학 평형 : 화학 퍼텐셜과 입자 교환

1. 화학 퍼텐셜은 일정한 상 (phase) 에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향을 나타낸다.

2. 고정된 반투과 막에 의해 구분되는 두 부분계 (subsystem) 인 A 와 B 로 구성된 한 고립계를 생각해 보자. A 계와 B 계 사이에는 열을 통한 에너지 교환과 반투과 막을 통한 물질 교환은 있지만, 반투과막이 고정되어 있으므로 부피 변화는 일어나지 않는다.



A 계와 B 계 사이에 열 교환 가능.
A 계와 B 계 사이에 부피 변화 없음.
A 계와 B 계 사이에 물질 교환 있음.

두 열역학 계와 주위 사이에는 어떤 열 교환도 없기 때문에 두 계의 내부 에너지 합은 일정하다. 즉,

$$U_{tot} = U_A + U_B = \text{일정}. \tag{3.45}$$

또한, 두 열역학 계에 있는 입자들의 총 합은 고정되어 있으므로

$$n_{tot} = n_A + n_B = \text{일정}. \tag{3.46}$$

두 계의 엔트로피의 총합은 다음과 같이 주어지므로,

$$S_{tot} = S_A + S_B. \tag{3.47}$$

엔트로피의 전미분 dS_{tot} 는 다음과 같다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= dS_A + dS_B \\ &= \left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial V_A}\right)_{U_A,n_A} dU_A + \left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} dn_A \\ &\quad + \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial V_B}\right)_{U_B,n_B} dU_B + \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B} dn_B. \end{aligned} \tag{3.48}$$

A 계와 B 계 사이에 부피 변화는 없으므로 $dV_A = dV_B = 0$ 이다. 또한, (3.45) 식과 (3.46) 식으로부터 다음과 같은 식이 성립한다.

$$\begin{aligned} dU_{tot} &= dU_A + dU_B = 0 \Rightarrow dU_B = -dU_A, \\ dn_{tot} &= dn_A + dn_B = 0 \Rightarrow dn_B = -dn_A. \end{aligned}$$

(3.48) 식에서 dU_B 를 $-dU_A$ 로 그리고 $dn_B = -dn_A$ 로 치환하고 정리하면 다음과 같은 식이 얻어진다.

$$dS_{tot} = \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial U_A}\right)_{V_A,n_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial U_B}\right)_{V_B,n_B}\right]dU_A + \left[\left(\frac{\partial S_A}{\partial n_A}\right)_{U_A,V_A} - \left(\frac{\partial S_B}{\partial n_B}\right)_{U_B,V_B}\right]dn_A. \tag{3.49}$$

엔트로피에 대한 기초 열역학 식의 미분 형태로부터 $1/T = (\partial S/\partial U)_{V,n}$ 이고 $\mu/T = -(\partial S/\partial n)_{U,V}$ 이므로, (3.49) 식은 다음과 같이 바꿀 수 있다.

$$dS_{tot} = \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A. - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right)dn_A. \tag{3.50}$$

평형 상태에서 $dS_{tot} = 0$ 이므로, 이 조건을 만족하기 위해서는 (3.50) 식에서

$$\boxed{\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} = 0 \Rightarrow T_A = T_B.} \tag{3.51}$$

이고,

$$\boxed{\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B} = 0 \Rightarrow \mu_A = \mu_B.} \tag{3.52}$$

이어야 한다. 즉, 화학 평형은 두 계의 화학 퍼텐셜이 같을 때, 즉 $\mu_A = \mu_B$ 인 경우에 성립한다.

3. 같은 온도에서 A 계와 B 계의 화학 퍼텐셜이 다른 경우에 물질 이동의 방향은 (3.50) 식으로부터 구할 수 있다. 물질의 이동이 자발적으로 일어나는 경우에 $dS_{tot} > 0$ 이므로 (3.50) 식은 다음과 같이 씌여진다.

$$\begin{aligned} dS_{tot} &= \left(\frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B}\right)dU_A. - \left(\frac{\mu_A}{T_A} - \frac{\mu_B}{T_B}\right)dn_A, \\ &= -\frac{(\mu_A - \mu_B)}{T}dn_A > 0. \qquad \left(\text{같은 온도에서 } \frac{1}{T_A} = \frac{1}{T_B} = \frac{1}{T}.\right) \end{aligned} \tag{3.53}$$

만약 $\mu_A > \mu_B$ 라면 $(\mu_A - \mu_B)/T > 0$ 이고, (3.53) 식을 만족하기 위해서는 $dn_A < 0$, 즉 A 계에 있는 입자의 수가 감소하여야 한다. 즉, 입자들은 A 계에서 B 계로 이동한다.

입자들은 화학 퍼텐셜이 높은 상에서 화학 퍼텐셜이 낮은 상으로 이동하려는 경향이 있으므로, 화학 퍼텐셜 μ는 **입자들의 탈출 경향**이라고도 불린다.